

Montréal, le 5 juin 2026

À l'attention du comité de sélection

## **Financement postdoc-entrepreneur(e) IVADO**

**Objet : Candidature au financement postdoc-entrepreneur(e) IVADO — Georges Parfait Djimefo Kapen**

Madame, Monsieur,

### **1. Présentation du produit et plan de travail**

Je propose le développement du GreenRoute SDK, un kit de développement logiciel embarqué commercialisable qui consolide en une seule librairie les trois contributions originales de ma thèse de doctorat : GAPF, CALASH et CASTER-ZT. Ce SDK permet de déployer, sur un microcontrôleur ARM Cortex-M7 standard sans modification matérielle, un protocole de routage intelligent, conscient du carbone du cycle de vie (LCI) et à sécurité zéro-confiance, pour les réseaux de capteurs sans fil (WSN) de surveillance des catastrophes intégrés aux infrastructures 6G.

L'empreinte totale du SDK est inférieure à 103 KB (déployable sur Cortex-M7) — le méta-contrôleur GAPF étant 26× plus compact qu'un agent expert seul (1 473 vs 38 983 paramètres), tout en atteignant un taux de livraison de paquets de 98–99 % (GAPF), une réduction de 33 % de l'intensité carbone du cycle de vie conforme ISO 14040 (CALASH), et 0 % de faux positifs sur 2 420 exécutions dans le budget de latence de 10 ms du near-RT RIC O-RAN (CASTER-ZT).

#### **Plan de travail sur 18 mois :**

**Phase 1 — Mois 1–6 : Développement et portage du SDK.** Extraction et refactorisation de la pile GAPF–CALASH–CASTER-ZT en modules C99 autonomes avec API documentée (Doxxygen). Portage validé sur STM32H7, ESP32-S3 et Raspberry Pi Zero 2W. Mise en place du pipeline CI/CD et de la suite de tests d'intégration.

**Phase 2 — Mois 7–12 : Prototypage client et entrepreneuriat.** Déploiement d'un prototype fonctionnel chez deux partenaires de validation (agences de gestion de crise municipales, opérateurs d'infrastructure critique). Participation aux formations entrepreneuriales (NextAI ou i2I). Dépôt d'une demande de brevet provisoire. Entretiens de découverte client avec ≥ 10 organisations cibles.

**Phase 3 — Mois 13–18 : Commercialisation et démarrage.** Intégration du retour terrain dans le SDK (v1.0). Modèle de licence SaaS/OEM défini. Constitution de la société (Québec Inc.). Préparation du dossier de financement pré-amorçage (CDPQ, Anges Québec). Présentation au réseau IVADO.

### **2. Alignement avec les objectifs IAR3 d'IVADO**

**IA robuste.** GAPF généralise à ≥98 % de taux de livraison sur 7 scénarios (20 à 100 nœuds,  $r = 25\text{--}50\text{ m}$ ) sans ré-entraînement par scénario, grâce à 1 473 paramètres entraînaibles déployables sur microcontrôleur contraint. La convergence de CALASH est garantie formellement par l'optimisation de Lyapunov (CARE, budget carbone prouvable). CASTER-ZT a été validé sur 2 420 exécutions avec 0 % de faux positifs.

**IA raisonnée.** L'encodeur GNN de GAPF produit des représentations de graphe interprétables : chaque décision de routage est traçable à une structure topologique explicite. CASTER-ZT utilise des scores de confiance gradués (0–1) auditables, permettant une explication directe de chaque décision de contrôle d'accès au gestionnaire réseau.

**IA responsable.** CALASH intègre une comptabilité carbone du cycle de vie (ISO 14040) directement dans la fonction de coût de routage, réduisant l'intensité carbone de 33 % par rapport aux protocoles de référence. L'architecture zéro-confiance protège la vie privée des données collectées. Le SDK est conçu pour être auditable et conforme aux exigences ESG des déploiements en infrastructure critique.

### **3. Analyse du marché**

Le marché de l'IoT industriel, de la gestion de catastrophes et de la surveillance d'infrastructure critique est en forte croissance, porté par l'intensification des événements climatiques extrêmes, la généralisation des réseaux 6G privés et les exigences réglementaires croissantes en matière de résilience des infrastructures critiques (secteurs énergétique, municipal, minier et agricole).

**Différenciation.** Les solutions commerciales existantes (AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge, Zephyr RTOS) ne proposent aucune intégration native de comptabilité carbone LCA ni de sécurité zéro-confiance dans une empreinte inférieure à 103 KB. Les protocoles académiques (LEACH, PEGASIS) n'offrent ni garanties formelles de sécurité ni conscience de l'empreinte carbone. Le GreenRoute SDK occupe un segment inexploité : IoT embarqué, durable, sécurisé et certifiable.

**Intérêt de marché.** Le GreenRoute SDK est pertinent pour les équipementiers (OEM) développant des solutions de surveillance pour l'agriculture intelligente, le secteur minier, les réseaux d'énergie distribués et la gestion de crise municipale — secteurs où la contrainte d'empreinte mémoire, la sécurité embarquée et la durabilité sont des critères différenciants.

#### **4. Motivations entrepreneuriales**

Mes travaux doctoraux m'ont amené à concevoir une pile technologique complète, de la formulation mathématique à l'implémentation hardware. Cette maîtrise de bout en bout — algorithmes, code embarqué, évaluation formelle — est précisément ce qui est nécessaire pour transformer un résultat de recherche en produit commercial viable. Je suis motivé par l'urgence de mettre sur le marché une solution qui adresse simultanément la fiabilité des communications en situation de crise, la soutenabilité environnementale de l'IoT et la sécurité des infrastructures critiques. Le financement postdoc-entrepreneur(e) IVADO est l'environnement idéal pour mener à bien cette transition, en bénéficiant du réseau académique de Polytechnique Montréal et du réseau entrepreneurial d'IVADO.

#### **Annexe — Résumé de la thèse, mots-clés et publications**

**Résumé de la thèse.** Cette thèse conçoit une pile complète de protocoles de routage intelligent pour WSN de surveillance des catastrophes intégrés aux technologies 6G. Trois contributions : (1) GAPF, MARL + GNN, 98–99 % PDR, 1 473 paramètres entraînaibles ; (2) CALASH, routage conscient LCI (ISO 14040), –33 % intensité carbone, convergence Lyapunov ; (3) CASTER-ZT, zéro-confiance gradué, 0 % faux positifs, budget 10 ms O-RAN.

**Mots-clés.** WSN ; routage multi-sauts ; MARL ; GNN ; LCI ISO 14040 ; zéro-confiance ; O-RAN ; 6G embarqué ; IoT durable ; SDK embarqué.

**Publications.** [1] G. P. Djimefo Kapen, R. Al Mallah et S. Pierre, "Graph-Attentive Policy Fusion for Lightweight Multi-Agent Routing in Disaster-Monitoring Wireless Sensor Networks (GAPF)," IEEE Transactions on Green Communications and Networking (IEEE TGCN), vol. 10, pp. 2921–2933, mai 2026. DOI : 10.1109/TGCN.2026.3690507 — <https://ieeexplore.ieee.org/document/11506604> — [2] G. P. Djimefo Kapen, R. Al Mallah et S. Pierre, "Carbon-Aware Autonomous Data Reduction and Self-Healing Routing for 6G-Integrated Disaster Sensor Networks: A Lifecycle-Sustainable Approach (CALASH)," Soumis à comité de lecture, IEEE Transactions on Green Communications and Networking (IEEE TGCN), 2026. — [3] G. P. Djimefo Kapen, R. Al Mallah et S. Pierre, "Zero-Trust Shielded Graph-Structured Decision Control for Secure Autonomous Recovery in AI-Native 6G Disaster-Monitoring Sensing Networks (CASTER-ZT)," Soumis à comité de lecture, IEEE Transactions on Mobile Computing (IEEE TMC), 2026.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

**Georges Parfait Djimefo Kapen**

Candidat au doctorat, Département de génie informatique  
Polytechnique Montréal  
[georges-parfait.djimefo-kapen@polymtl.ca](mailto:georges-parfait.djimefo-kapen@polymtl.ca)